

Ciência de dados aplicada a contratos públicos:

Um Dashboard Interativo para Tomada de Decisão Gerencial

Johnny Cleiton¹

 orcid.org/0000-0001-5727-2427

Joss Timoteo²

 orcid.org/0009-0001-7608-3856

Raphael Feitosa³

¹Escola Politécnica de Pernambuco, Universidade de Pernambuco, Recife, Brasil.

²Escola Politécnica de Pernambuco, Universidade de Pernambuco, Recife, Brasil.

³Administração, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil.

Artigo recebido em:

Artigo aceito em:

DOI: [10.xxxx/s11468-014-9759-3](https://doi.org/10.24850/2525-3565/11468-014-9759-3)

Esta obra apresenta Licença Creative Commons Atribuição-Não Comercial 4.0 Internacional.

Como citar este artigo pela NBR 6023/2018: AUTOR 1; AUTOR 2; AUTOR 3. Título do artigo. Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada, Recife, v. , n. , p. , mês, ano. DOI: Disponível em: . Acesso em: .

RESUMO

A gestão eficiente das contratações públicas exige mecanismos robustos de governança para mitigar riscos operacionais e otimizar a aplicação do orçamento institucional. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um ecossistema de inteligência de dados voltado para o monitoramento e análise do fluxo histórico de contratos da Pró-Reitoria de Administração (PROADMI) da Universidade de Pernambuco (UPE). Adotando o processo de *Knowledge Discovery in Databases* e a metodologia CRISP-DM, a pesquisa compreendeu desde a extração e o pré-processamento de registros administrativos brutos e a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina não supervisionado até a entrega de um dashboard interativo. A construção do dashboard foi segmentada em três módulos: Administrativo, Financeiro e Estratégico, os quais disponibilizam cerca de 15 gráficos dinâmicos para o suporte à decisão, auditoria jurídica e mapeamento preditivo de sazonalidades. Conclui-se que o ecossistema da PROADMI possui grandes chances de ser mais eficaz ao substituir uma fiscalização de contratos historicamente reativa por um modelo preditivo baseado em dados, maximizando a eficiência no controle interno da instituição.

PALAVRAS-CHAVE: Contratações Públicas, Aprendizado de Máquina, Ciência de Dados, Dashboard;

ABSTRACT

Efficient management of public procurement requires robust governance mechanisms to mitigate operational risks and optimize the application of the institutional budget. This work presents the development of a data intelligence ecosystem focused on monitoring and analyzing the historical flow of contracts at the Vice-Rectorate for Administration (PROADMI) of the University of Pernambuco (UPE). Adopting the Knowledge Discovery in Databases process and the CRISP-DM methodology, the research encompassed everything from the extraction and pre-processing of raw administrative records and the application of unsupervised machine learning techniques to the delivery of an interactive dashboard. The dashboard was segmented into three modules: Administrative, Financial, and Strategic, which provide approximately 15 dynamic graphs to support decision-making, legal auditing, and predictive mapping of seasonality. It is concluded that the PROADMI ecosystem has a high chance of being more effective by replacing a historically reactive contract oversight with a data-driven predictive model, maximizing efficiency in the institution's internal control.

KEY-WORDS: Public Procurement, Machine Learning, Data Science, Dashboard;

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Os contratos administrativos configuram-se como o núcleo de um processo abrangente que materializa a relação entre a Administração Pública e a sociedade (BRASIL, 1993). Nesse cenário, o Estado, na condição de tutor e gestor dos recursos públicos, assume a responsabilidade constitucional de suprir as necessidades coletivas demandadas pelo corpo social. Diante da alta complexidade das atividades estatais, a gestão eficiente desses contratos torna-se um instrumento essencial para a realização de obras, serviços e compras governamentais (Quirino, 2023).

Todavia, a administração pública contemporânea enfrenta o desafio global de superar o modelo puramente burocrático-Weberiano, caracterizado pela formalidade, impessoalidade e profissionalismo, evoluindo para a Nova Gestão Pública (*New Public Management*), baseada em valores de eficiência, eficácia e competitividade (Secchi, 2009). Esse paradigma exige que o Estado se autoanalise e reinvente seus processos, definindo fluxos práticos, operativos e orientados a resultados, garantindo maior transparência e credibilidade social.

A incorporação da Ciência de Dados surge como um elemento catalisador na Administração Pública, permitindo que governos e instituições migrem de uma cultura puramente reativa para uma gestão proativa e baseada em evidências (Engin e Treleaven, 2019). Por meio da extração de conhecimento a partir de grandes volumes de registros administrativos, as técnicas analíticas fornecem as ferramentas necessárias para interpretar cenários complexos, identificar gargalos ocultos e subsidiar o planejamento estratégico. Dessa forma, a análise computacional de dados deixa de ser um recurso puramente corporativo e passa a figurar como um pilar essencial para a promoção da transparência ativa e para o aprimoramento do controle dos gastos públicos.

Portanto, a governança pública demanda maturidade em seus processos internos, uma vez que a qualidade do gasto público está relacionada à boa gestão e à correta aplicação dos recursos (Cruz e Souza, 2021). Para isso, faz-se indispensável a formalização de fluxos de atividades, bem como a definição de critérios científicos para a geração, armazenamento e utilização de dados. Adicionalmente, urge a criação de mecanismos de

controle e de avaliação para garantir a eficiência das repartições no desempenho de suas atribuições legais, mitigando riscos jurídicos e assegurando a transparência, a segurança e a proficuidade dos atos administrativos.

1.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

A gestão de contratos na esfera pública enfrenta gargalos estruturais históricos. O cenário institucional frequentemente apresenta desafios relacionados à carência de recursos humanos e materiais, que impõem à Administração uma carga extra de trabalho para assegurar uma boa gestão do erário (Cruz e Souza, 2021). Essa sobrecarga administrativa muitas vezes resulta no comprometimento da eficiência das equipes e em ruídos na comunicação institucional.

No âmbito da Divisão de Contratos e Serviços da Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROADMI), da reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE), o gerenciamento predominantemente manual por meio de planilhas eletrônicas dificulta a visão macro dos fluxos contratuais por parte da liderança. Consequentemente, a ausência de um fluxo de dados saneado impede que gestores públicos ajam de forma assertiva com base na interpretação das informações geradas no setor, perpetuando o empirismo em detrimento do planejamento técnico.

1.3 OBJETIVOS

O objetivo geral é aplicar técnicas de mineração de dados e de modelagem na base de contratos públicos da Reitoria da UPE para identificar padrões ocultos e desenvolver um painel de controle (*dashboard*) interativo que otimize a tomada de decisão e o monitoramento analítico.

Os objetivos específicos são:

- Revisar a literatura e soluções correlatas;
- Preparar a base de dados, por meio da criação do dicionário de dados e da aplicação de técnicas de pré-processamento;
- Desenvolver a modelagem dimensional dos dados, estruturando as variáveis em tabelas de fato;
- Executar a análise descritiva e aplicar algoritmos de aprendizado de máquina não supervisionado, mapeando o cenário atual e identificando padrões ocultos de agrupamento (*clusters*) nos contratos;

- Desenvolver um *dashboard* gerencial para visualização intuitiva e suporte à decisão dos *stakeholders*.

1.4 JUSTIFICATIVA

A ausência de fluxos de trabalho padronizados e as inconsistências operacionais identificadas na Seção de Contratos da Reitoria da UPE refletem um desafio amplamente debatido na literatura moderna de gestão de operações e do setor público. Estudos contemporâneos demonstram que a falta de maturidade nos processos internos e a dependência de rotinas manuais fragmentam a estrutura organizacional, gerando retrabalho crônico e perda acentuada de eficiência administrativa (Shandryk *et al.*, 2024). Essa desorganização procedimental impede que as atividades cotidianas das repartições se alinhem às metas institucionais de longo prazo, comprometendo diretamente a governança pública e o alcance dos objetivos estratégicos traçados pela alta liderança.

Sob a perspectiva da administração pública moderna, a transição para modelos baseados em governança inteligente exige o abandono de práticas empíricas e burocráticas tradicionais. A digitalização consolidou-se como a principal tendência global na modernização dos sistemas de gestão pública, sendo indispensável para superar gargalos estruturais e otimizar a máquina estatal (Shandryk *et al.*, 2024). Dessa forma, a incapacidade de reter, sanear e monitorar sistematicamente as informações geradas por setores essenciais cria um cenário obsoleto que inviabiliza o controle institucional e afasta a gestão das premissas de transparência ativa, dificultando respostas rápidas às demandas da sociedade.

Como solução para este contexto crítico, a Ciência de Dados aplicada ao ecossistema governamental (*Data-Driven Government*) surge como o paradigma metodológico ideal para consolidar essa modernização. Alinhadas a essa visão, as tecnologias de análise analítica avançada podem ser posicionadas como motores de inovação na esfera pública, essenciais para que as instituições migrem de uma postura reativa para uma gestão preditiva e baseada em evidências (Engin e Treleaven, 2019). Ao estruturar bases históricas e disponibilizar painéis de controle visuais, a mineração de dados converte registros brutos em inteligência de Estado, conferindo rigor auditável, eficiência e previsibilidade à gestão de contratos públicos.

1.5 ESCOPO NEGATIVO

Para delimitação estrita das fronteiras desta pesquisa, esclarece-se que este artigo não se propõe a:

- Analisar o arcabouço legal completo dos Contratos Administrativos ou propor alterações em leis, regulamentos ou decretos vigentes;
- Avaliar o mérito político ou a eficiência histórica de gestões passadas na referida divisão;
- Demandar soluções que requeiram investimentos financeiros extraordinários ou não previstos no orçamento anual do setor;
- Aprofundar-se em teorias sociológicas sobre a relação macro entre Estado e sociedade;
- Realizar estudos de caso comparativos com outras instituições públicas;
- Desenvolver ou implementar um sistema integrado de gestão, limitando-se à modelagem conceitual, arquitetura lógica e visualização de dados.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ÁREA DO NEGÓCIO

Os documentos geridos pela Divisão de Contratos e Serviços da PROADMI são originados no setor de compras públicas. Esses contratos podem decorrer de processos licitatórios ou de contratações diretas (dispensas e inexigibilidades) e são de extrema importância para a manutenção contínua das atividades de ensino, pesquisa, extensão e saúde da instituição universitária.

Para assegurar a conformidade legal e a vigência desses processos, compete aos assistentes e analistas administrativos realizar o cadastro, a renovação, o aditamento e o acompanhamento tempestivo das informações nos sistemas informatizados dos órgãos de controle externo. Essa atuação proativa mitiga o risco de penalidades institucionais e viabiliza o gerenciamento adequado da execução contratual.

2.2 MINERAÇÃO DE DADOS

Para extrair padrões ocultos e informações estratégicas a partir de registros administrativos estruturados, este trabalho apoia-se no processo de KDD (*Knowledge Discovery in Databases*). O KDD consiste em um ecossistema metodológico voltado para a descoberta de conhecimento em bases de

dados, dentro do qual a mineração de dados (*data mining*) atua como a fase técnica e computacional central. No contexto da gestão pública da UPE, essa prática permite aplicar algoritmos inteligentes sobre os fluxos históricos de contratações, transformando dados brutos em conhecimento inteligível e aplicável à tomada de decisão. Para alcançar esses objetivos, esta etapa fundamenta-se em conceitos consolidados de aprendizado de máquina e algoritmos de agrupamento, detalhados a seguir.

2.2.1 Aprendizado de máquina

O termo aprendizado de máquina possui diversas definições, mas pode-se dizer que o objetivo de um sistema de aprendizagem é expandir seu conhecimento diante da incerteza (Booker, Goldberg e Holland, 1989). Nesse contexto, as técnicas de aprendizado de máquina são úteis para avaliar a correlação entre variáveis na previsão de comportamentos de interesse, como a relação entre vigência e categoria do objeto contratado. Elas podem ser classificadas quanto ao tipo de supervisão, sendo os mais comuns o aprendizado supervisionado e o não supervisionado.

Na aprendizagem supervisionada, os dados brutos recebem rótulos significativos, fornecendo contexto ao modelo. Matematicamente, dado um conjunto de treinamento de N pares de exemplos de entrada e saída $(x, y), (x, y), \dots (x, y)$, onde cada y , foi gerado por uma função desconhecida $y = f(x)$, descobrir uma função h que se aproxime da função verdadeira f (Russell e Norvig, 2013). As técnicas de aprendizado supervisionado são aplicadas a problemas de classificação, quando a saída y é um conjunto finito de valores, e problemas de regressão, quando y é um número (Russell e Norvig, 2013).

Por outro lado, na aprendizagem não supervisionada, os dados de treinamento não são rotulados. O processo de aprendizagem ocorre a partir do reconhecimento de padrões de entrada e sem feedback explícito, em que geralmente as instâncias são categorizadas em grupos potencialmente úteis (*clusters*) (Russell e Norvig, 2013). Esse tipo de aprendizagem é empregado em contextos de agrupamento de dados, redução de dimensionalidade e detecção de anomalias.

2.2.2 Algoritmos de clusterização

A clusterização, ou agrupamento, é uma abordagem que organiza os dados em *clusters* de forma que os elementos pertencentes a um mesmo grupo sejam mais semelhantes entre si do que em

relação aos elementos de outros grupos. Frequentemente, antes da aplicação dos algoritmos de clusterização, o conjunto de dados passa por uma redução de dimensionalidade a partir da Análise de Componentes Principais (*Principal Component Analysis* – PCA). Esse método não paramétrico transforma problemas de múltiplos índices em menos índices abrangentes para processamento, de modo que esses problemas se tornem simples e intuitivos (Wang, 2021).

Dentre os algoritmos de aprendizado não supervisionado, o *K-means* destaca-se como um dos métodos mais populares e simples de agrupamento. Ele realiza a divisão dos grupos através de centróides. Por regra, se um ponto de dado estiver mais próximo do centro de massa de um grupo específico do que de qualquer outro centro de massa, ele é considerado como pertencente a esse *cluster* (Wang, 2021).

2.3 TRABALHOS RELACIONADOS

Com o objetivo de compreender o cenário da gestão de contratos no setor público, bem como identificar os principais desafios enfrentados e as soluções propostas na literatura nacional, este tópico apresenta e discute trabalhos relevantes relacionados ao tema.

Uma revisão sistemática da produção científica sobre a gestão de contratos em instituições militares brasileiras, abrangendo o período de 2013 a 2023, identificou tendências, lacunas e oportunidades para investigações futuras (Alves *et al.*, 2024). Os achados dessa pesquisa apontam que a adoção de inovações tecnológicas, como a automação de processos (*Robotic Process Automation*) e o uso de ferramentas digitais de monitoramento, apresenta elevado potencial para ampliar a transparência e a eficiência nos processos de contratação pública.

Em outro estudo, a avaliação dos fatores associados à complexidade dos contratos públicos foi realizada a partir da análise de 101 minutas contratuais de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) e do setor privado, entre 2014 e 2018, utilizando o método de regressão linear múltipla (Amurim *et al.*, 2021). Os resultados indicaram que a inclusão de cláusulas padronizadas, como garantias contratuais e a definição precisa do objeto, contribuiu para a redução da complexidade jurídica, enquanto os instrumentos firmados via Pregão Eletrônico tenderam a apresentar maior complexidade

operacional devido ao dinamismo de lances e recursos.

Sob a perspectiva dos agentes fiscalizadores, uma investigação desenvolvida em quatro hospitais universitários de Minas Gerais avaliou os contratos firmados entre organizações de pesquisa e o setor privado, utilizando dados coletados por questionários, entrevistas e análise documental (Cruz e Souza, 2021). O estudo abordou a relação entre o acúmulo de contratos por fiscal, a participação desses profissionais no planejamento e a compatibilidade de sua formação técnica com o objeto, além dos impactos na execução contratual. Os achados indicaram que a maioria dos fiscais enfrentava dificuldades para conciliar a fiscalização com as atribuições ordinárias do cargo, o que prejudicava o acompanhamento mitigador de riscos. Ademais, a insuficiência de formação técnica específica e a ausência de suporte jurídico e contábil em tempo hábil também comprometeram a efetividade da fiscalização.

Com caráter exploratório semelhante, o processo de contratação de serviços terceirizados na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) foi analisado com o objetivo de aprimorar a gestão e a fiscalização contratual (Ture, 2022). A metodologia envolveu o mapeamento do fluxo de contratação (*Business Process Modeling* - BPM) e a realização de entrevistas com fiscais de contratos. A partir dos dados coletados, foram estruturadas 16 propostas de melhoria, que abrangeram desde a implementação de ferramentas de gestão de processos até a padronização dos instrumentos de fiscalização.

De modo geral, os resultados desses estudos evidenciam que os desafios na gestão e fiscalização de contratos públicos são recorrentes e sistêmicos, apresentando fortes similaridades com o cenário observado na PROADMI/UPE. Nesse sentido, as análises discutidas na literatura oferecem subsídios teóricos e práticos para a compreensão dos problemas diagnosticados e fundamentam a proposição de soluções baseadas em dados, visando à otimização e maturidade dos processos contratuais da instituição.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 DESCRIÇÃO DOS STAKEHOLDERS

A análise dos *stakeholders* foi conduzida com base na abordagem teórica da Teoria dos *Stakeholders* (Freeman, 2010), complementada pela matriz

poder-interesse (Mendelow, 1981), a qual permite classificar os atores organizacionais conforme seu nível de influência sobre o projeto e seu grau de interesse nos resultados. A literatura em gestão pública e governança organizacional destaca que o alinhamento entre atores institucionais influencia diretamente o desempenho de processos administrativos (Siqueira, 2023). Portanto, considerando que a ineficiência na formalização contratual pode estar associada a fatores organizacionais, comportamentais e estruturais relacionados aos agentes envolvidos no processo, a identificação sistemática dos *stakeholders* constitui etapa essencial para o delineamento metodológico do projeto de ciência de dados.

A identificação dos *stakeholders* foi realizada por meio de análise documental dos fluxos processuais institucionais e observação das rotinas administrativas vinculadas à formalização contratual. Posteriormente, os atores foram classificados segundo seu nível de influência institucional (capacidade de impactar decisões ou alterar fluxos processuais) e seu nível de interesse operacional (grau de dependência ou envolvimento direto com os resultados do processo).

3.2 DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS

A base de dados utilizada nesta pesquisa corresponde à Planilha de Gerenciamento de Contratos (PGC), instrumento administrativo desenvolvido para consolidar, em formato estruturado, as informações referentes aos contratos administrativos firmados pela Fundação Universidade de Pernambuco (UPE), no âmbito da Unidade Gestora Reitoria. Do ponto de vista metodológico, a PGC configura-se como uma base de dados estruturada, composta por registros individuais de contratos administrativos, contendo variáveis relacionadas à identificação do contrato, fornecedor, objeto, vigência, valores, execução financeira e tramitação processual. A unidade de análise adotada neste estudo corresponde ao contrato administrativo individualmente considerado. A estrutura completa das variáveis utilizadas na análise está sistematizada no Anexo 1, que apresenta o dicionário de dados da base.

A literatura sobre governança de dados destaca que repositórios institucionais centralizados contribuem para a melhoria da consistência informacional, rastreabilidade e suporte à tomada de decisão (Cadete, Farias e Farias, 2023). Nesse contexto, a PGC desempenha função estratégica ao

concentrar informações que subsidiam o cadastro e acompanhamento contratual nos sistemas oficiais PE Integrado, e-Fisco e Remessa TCE/PE, além de apoiar a elaboração de instrumentos de controle externo, como o Mapa de Contratos da SCGE. A planilha foi desenvolvida internamente e é mantida pelos servidores da Seção de Contratos, com atualização diária das informações, característica que reforça sua relevância operacional, mas também amplia a exposição a riscos de erro humano e variabilidade nos critérios de registro.

3.2.1 Segurança e acesso

O acesso à PGC é restrito aos servidores da Seção de Contratos, em razão da presença de informações sensíveis de natureza pessoal e financeira. O tratamento desses dados observa os princípios estabelecidos pela Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), especialmente no que se refere à finalidade, necessidade e segurança da informação. Os dados são armazenados em ambiente de nuvem institucional, vinculados ao e-mail da Divisão de Contratos e Serviços, configurando mecanismo de backup e preservação informacional.

3.3 ANÁLISE DESCRITIVA

Com o objetivo de proporcionar uma compreensão abrangente e detalhada a respeito da PGC da Reitoria da UPE, a análise descritiva foi estruturada a partir de perguntas relacionadas ao negócio. Essa abordagem orientada por problemas permite traduzir o volume de registros brutos em respostas visuais e intuitivas através de gráficos estatísticos, fundamentando o diagnóstico organizacional subsequente.

Para a execução desta etapa, utilizou-se a linguagem de programação *Python* em ambiente *Jupyter Notebook*, servindo-se primordialmente da biblioteca *Pandas* para a manipulação, agrupamento e agregação dos dados estruturados. A síntese estatística e a plotagem dos resultados foram conduzidas por meio das bibliotecas de visualização de dados *Seaborn* e *Matplotlib*.

Com o propósito de mapear a eficiência e a conformidade dos processos vigentes, foram estabelecidos quatro pilares de investigação sob o ponto de vista da gestão de contratos:

- Quantidade de contratos por empresa contratada: investigação direcionada a identificar o nível de concentração de

fornecedores e a dependência institucional de agentes econômicos específicos.

- Quantidade de contratos firmados por modalidade de compra: análise focada na distribuição legal das contratações, mapeando o volume processado por meio de procedimentos licitatórios tradicionais, pregões eletrônicos ou contratações diretas por dispensa e inexigibilidade.
- Quantidade de contratos por tipo de categoria do objeto: mapeamento qualitativo e quantitativo com objetivo de agrupar as despesas de acordo com a natureza da demanda (como serviços terceirizados, aquisição de materiais permanentes ou insumos de consumo).
- Quantidade de contratos por unidade beneficiada: Análise de distribuição espacial e administrativa dentro da estrutura acadêmica, focada em trazer uma noção de quais campi, pró-reitorias ou hospitais/escolas vinculados à Reitoria centralizam as demandas formalizadas pelo setor.

A escolha desse caminho metodológico e das ferramentas utilizadas garante que o projeto siga um processo estruturado e transparente. Dessa forma, a análise deixa de ser baseada apenas na intuição administrativa e passa a contar com um fluxo que pode ser auditado e repetido para novos dados públicos.

3.4 PRÉ-PROCESSAMENTO DOS DADOS

O pré-processamento dos dados foi conduzido com o objetivo de assegurar consistência sintática, integridade semântica e adequação estrutural da PGC às etapas analíticas subsequentes. Considerando que a base referente aos contratos do período de 2025 a 2026 foi extraída originalmente em formato Excel, e que todos os valores monetários estavam armazenados como variáveis do tipo *string*, tornou-se necessária a aplicação de procedimentos sistemáticos de limpeza e transformação. No âmbito da Ciência de Dados, o pré-processamento corresponde à etapa de *Data Preparation* do modelo CRISP-DM (*Cross Industry Standard Process for Data Mining*), reconhecido como referência metodológica para projetos analíticos. Essa fase compreende atividades de seleção, limpeza e transformação dos dados, com o objetivo de torná-los consistentes e adequados à modelagem (Schröer, Kruse e Gómez, 2021). Nesse sentido, os procedimentos aplicados à PGC alinham-se às diretrizes do CRISP-DM, ao promover

a padronização, conversão e estruturação dos dados para análise.

3.4.1 Leitura e padronização inicial

A etapa inicial consistiu na leitura integral das planilhas “Contratos 2025” e “Contratos 2026”, preservando todos os registros referentes ao período analisado. Como as duas planilhas possuem informações comuns, a remoção de duplicidade ocorreu pelo número do contrato. Para garantir um número único, as colunas de número e ano do contrato foram concatenadas em “num_contrato”. Além disso, os contratos com a numeração fora do padrão (valores alfanuméricos) foram separados da análise.

Em razão da natureza textual dos campos monetários (valor executado, valor mensal e valor total), foi implementado um processo de normalização numérica em múltiplas fases. Primeiramente, realizou-se a remoção de caracteres não numéricos, tais como símbolos monetários (R\$, \$), espaços e caracteres alfabéticos eventualmente inseridos nos campos. Nessa etapa, foram mantidos apenas dígitos, pontos e vírgulas. Em seguida, procedeu-se à remoção dos pontos utilizados como separadores de milhar (por exemplo, “10.000” convertido para “10000”), preservando-se apenas a marcação decimal. Posteriormente, as vírgulas empregadas como separadores decimais foram substituídas por pontos, adequando os valores ao padrão numérico aceito pelas bibliotecas estatísticas (por exemplo, “12,35” convertido para “12.35”). Após essas transformações, os três campos financeiros foram convertidos para tipo numérico, possibilitando a realização de cálculos agregados, análises comparativas e modelagens quantitativas.

3.4.2 Tratamento de variáveis temporais

As informações relativas à vigência contratual foram desmembradas em componentes estruturados de data, com extração de dia, mês e ano tanto para o início quanto para o término da vigência. Essa decomposição permitiu maior granularidade analítica e viabilizou a criação de atributos derivados voltados à análise temporal. Com base nos meses de início e de término, foram criadas variáveis categóricas correspondentes ao semestre de início e ao semestre de fim do contrato, classificando-se os meses de janeiro a junho como primeiro semestre e julho a dezembro como segundo semestre. Tal categorização favorece análises comparativas intra e interanuais, além de

permitir a identificação de padrões sazonais na formalização contratual. A partir dessas variáveis, estruturou-se a Dimensão Vigência, contemplando dia, mês, semestre e ano de início e fim, configurando uma base consistente para análises temporais e agregações por períodos.

3.4.3 Concatenação de colunas e padronização textual

Durante a etapa de pré-processamento, algumas colunas foram concatenadas com a finalidade de unificar informações correlatas. Os atributos referentes ao tipo de logradouro, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e estado foram consolidados em uma única variável denominada “logradouro”. De forma semelhante, as informações de telefone e e-mail foram agrupadas na variável “contato”. Os dados armazenados nessas novas variáveis foram formatados como campos de texto unificados, visando facilitar a visualização e a organização da base.

Além disso, realizaram-se a limpeza e a padronização dos registros que compõem as variáveis. Como exemplo, a variável “situação” foi padronizada para conter apenas as categorias “Em execução” ou “Encerrado”. Esse mesmo processo de formatação foi aplicado aos campos “categoria do objeto”, “resumo do objeto”, “decisão”, “unidade beneficiada”, “função do rlc”, “contratada” e “modalidade”. Essa etapa foi fundamental para corrigir possíveis erros de digitação, tratar inconsistências e garantir a qualidade dos dados, facilitando a sua posterior manipulação pelos algoritmos de aprendizado de máquina.

3.5 METODOLOGIA EXPERIMENTAL

O delineamento experimental adotado nesta pesquisa apoia-se nas premissas da metodologia *CRISP-DM*, adaptada para um fluxo linear de quatro macrofases sequenciais. Essa estrutura foi desenhada para garantir o rigor científico no tratamento de dados públicos, organizando o ciclo de vida do projeto desde a concepção do problema até a entrega da solução interativa.

A divisão, o encadeamento e o escopo de cada uma das macrofases configuram-se de acordo com o mapeamento ilustrado na Figura 1.



Figura 1 - Ciclo de vida da metodologia CRISP-DM adaptada ao projeto.

Fonte: Autores (2026).

A partir dessa estrutura metodológica, cada etapa foi contemplada e executada no projeto conforme descrito a seguir:

- **Descoberta do Problema:** esta fase inicial concentra-se no alinhamento estratégico e na compreensão profunda do ambiente institucional. Envolve o diagnóstico dos gargalos operacionais da repartição, a identificação e o mapeamento das partes interessadas (*stakeholders*) por meio da Matriz de Mendelow, além da definição clara dos objetivos de negócio.
- **Compreensão dos Dados:** fase dedicada à coleta, exploração e auditoria da qualidade dos dados brutos disponíveis. Compreende o mapeamento dos atributos da Planilha de Gerenciamento de Contratos (PGC), a criação de um dicionário de dados formal e a aplicação de análises descritivas para a extração de *insights* preliminares.
- **Modelagem:** etapa em que métodos estatísticos e algoritmos de aprendizado de máquina são selecionados e aplicados sobre a base de dados tratada para a identificação de padrões e estruturas latentes. Esta fase constitui o núcleo computacional do projeto, detalhado na subseção de *Clustering* (Seção 3.5.1), viabilizado pelo uso combinado de PCA para redução de dimensionalidade e do algoritmo K-means para segmentação dos contratos.
- **Avaliação:** fase de encerramento do ciclo experimental, na qual os agrupamentos e padrões identificados pelos modelos são interpretados sob a ótica das regras de negócio do setor público. O objetivo é validar se os resultados estatísticos geram valor prático e inteligência de Estado. Esta etapa materializou-se no desenvolvimento do *Dashboard Interativo* (Seção 3.5.2) e na posterior discussão dos resultados, servindo como a ponte que entrega o conhecimento minerado de forma visual para os tomadores de decisão da PROADMI/UPE.

3.5.1 Clustering

A etapa de modelagem quantitativa teve como objetivo identificar estruturas latentes e agrupar os contratos da UPE com base em suas similaridades operacionais e financeiras, permitindo uma segmentação precisa do portfólio da instituição. Como passo preliminar, gerou-se uma matriz de correlação (*heatmap*) englobando as variáveis *val_executado*, *val_mensal* e *val_total*, além dos atributos qualitativos *cat_objeto* e *res_objeto* (após codificação e normalização), permitindo visualizar a força das relações lineares entre elas.

Para conferir robustez a essa análise, optou-se pela aplicação do algoritmo de aprendizado não supervisionado *K-means*. Sua escolha justifica-se por sua eficiência computacional amplamente consolidada e pela capacidade de realizar partições rígidas (*hard clustering*) baseadas na distância geométrica dos dados.

O processo de agrupamento concentrou-se especificamente sobre as variáveis numéricas *val_total*, *val_mensal* e *val_executado*, mapeando as interações financeiras que caracterizam o portfólio. Ademais, para conferir rigor metodológico à definição do número ideal de *clusters*, adotou-se a convergência entre os resultados do método do cotovelo (*elbow method*) e do coeficiente de silhueta (*silhouette score*).

3.5.2 Dashboard interativo

A fase de Avaliação e Implementação do ciclo metodológico materializou-se no desenvolvimento de um painel de controle (*dashboard*) gerencial interativo, projetado para traduzir os resultados da análise descritiva em ferramentas visuais de apoio à decisão. O ambiente foi desenvolvido integralmente na linguagem de programação Python, utilizando o *framework Streamlit*, uma tecnologia voltada para a construção rápida de aplicações web de dados que elimina a necessidade de infraestruturas complexas de desenvolvimento *front-end*.

A arquitetura da aplicação foi projetada para suportar uma camada de visualização densa e informativa, composta por 14 gráficos estatísticos dinâmicos. Esses elementos gráficos permitem que os gestores e *stakeholders* da PROADMI/UPE realizem filtros personalizados, explorem o comportamento das variáveis contratuais em tempo real e identifiquem intuitivamente indicadores de desempenho, prazos vigentes e a distribuição dos recursos financeiros do setor.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1.1 Matriz de stakeholders

Conforme apresentado na Figura 2, os servidores da Seção de Contratos posicionam-se como stakeholders de alta influência e alto interesse, enquanto a Pró-Reitora Administrativa apresenta alta influência, mas baixo interesse. Já os servidores dos Setores Demandantes foram mapeados com baixa influência e alto interesse e, por fim, a Seção de Compras registrou baixos níveis em ambos os critérios.

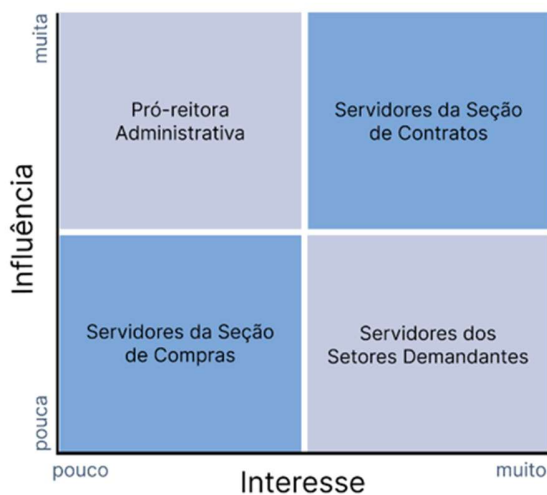


Figura 2 - Mapeamento e classificação dos stakeholders envolvidos no processo de formalização contratual, segundo os níveis de influência institucional e de interesse operacional.
Fonte: Os autores.

4.1.2 Resultados da análise descritiva

A etapa de análise descritiva trouxe os primeiros gráficos estatísticos extraídos diretamente da base de dados ainda semitratada. As visualizações foram feitas através da ferramenta Metabase. Nas Figuras 3, 4, 5 e 6 detalham-se os quatro gráficos estatísticos gerados nessa primeira camada exploratória, os quais servem de alicerce para o diagnóstico situacional do setor.



Figura 3 - Contratos existentes por empresa contratada.
Fonte: Os autores.

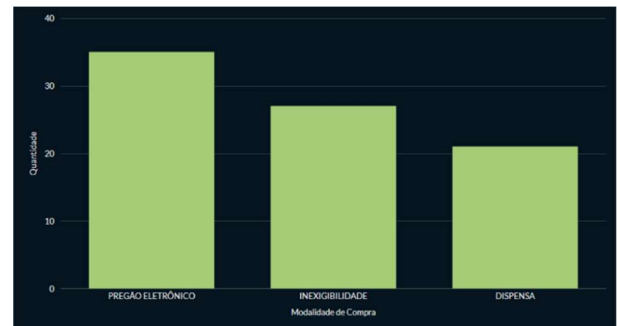


Figura 4 - Número de contratos firmados por Modalidade de Compra.
Fonte: Os autores.

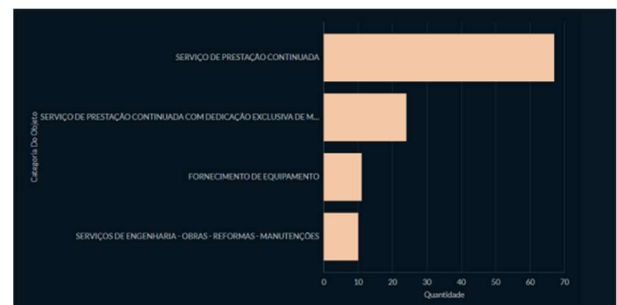


Figura 5 - Quantidade de contratos existentes por tipo de Categoria do Objeto.
Fonte: Os autores.

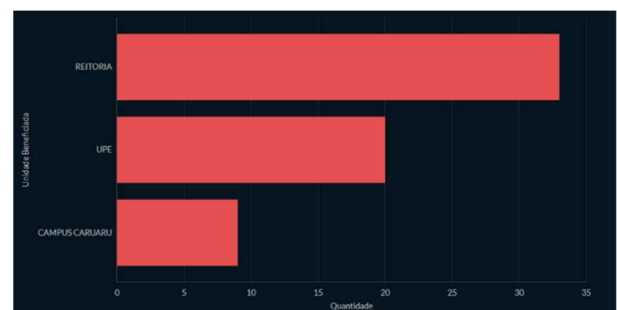


Figura 6 - Quantidade de contratos por unidade beneficiada.
Fonte: Os autores.

4.1.3 Dados após o pré-processamento

Um recorte da planilha com os dados pré-processados é apresentado na Figura 7. Nela, destacam-se informações como o número do contrato, a empresa contratada, a categoria do objeto, a unidade beneficiada, o fim da vigência e o valor total do contrato.

	val_total	num_contrato	contratada	cat_objeto	uni_beneficiada	fim_vigencia
0	19907214.0	92025	Renovation Serviços e Manutenção Predial	Serviço de engenharia	Santo Amaro	2026/03/22 00:00:00.000
1	5680000.0	362025	Philips Medical Systems	Equipamento	Outros	2026/12/17 00:00:00.000
2	216497424.0	392021	Pearson Education do Brasil	Serviço contínuo	UPE	2025/11/30 00:00:00.000
3	2077200.0	42025	CS Brasil Frotas	Serviço contínuo	Reitoria	2027/10/10 00:00:00.000
4	6610668.0	282024	Gestão de T. em S. S. e A. de Mão de Obra	Serviço com mão de obra	Reitoria	2025/12/12 00:00:00.000

Figura 7. Recorte da PGC pré-processada. Colunas 'val_total', 'num_contrato', 'contratada', 'cat_objeto', 'uni_beneficiada' e 'fim_vigencia' exibidas.

Fonte: Os autores.

4.1.4 Resultados da clusterização

O *heatmap* gerado entre as variáveis numéricas e categóricas listadas na seção de metodologia pode ser visualizado na Figura 8. Os dados exibidos mostram as 10 maiores correlações.

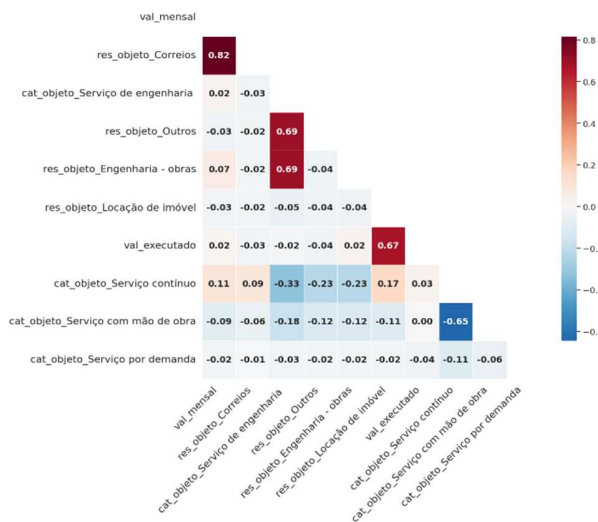


Figura 8. Mapa de calor entre as 10 variáveis mais correlacionadas.

Fonte: Os autores.

No *K-means*, o melhor número de clusters encontrado tanto pelo *elbow method* quanto pelo *silhouette score* foi 4. As Figuras 9 e 10 ilustram as curvas dos dois métodos.

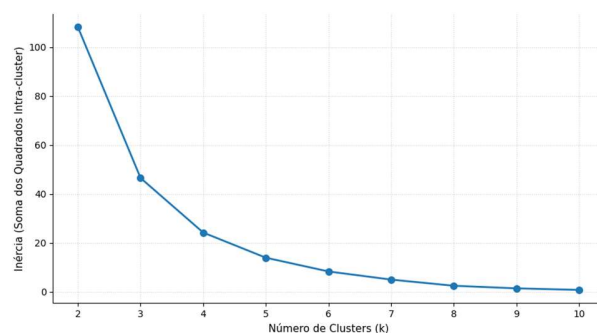


Figura 9. Número de clusters pelo elbow method.

Fonte: Os autores.

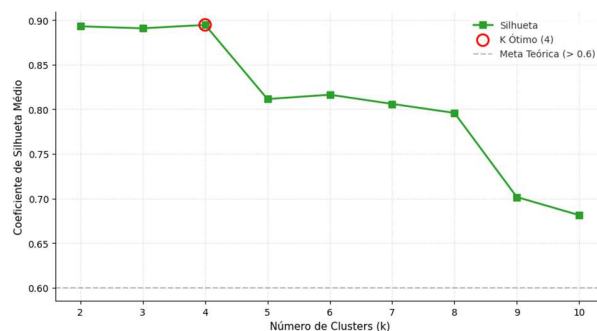


Figura 10. Número de clusters pelo silhouette score.

Fonte: Os autores.

Ao aplicar o algoritmo com os 4 clusters, a distribuição final por clusters atingiu 90 contratos no cluster 0, 2 contratos no cluster 1, 3 contratos no grupo 2 e 1 contrato no grupo 3. Totalizando 96 contratos analisados. As distribuições dos valores por *cluster* podem ser observadas nas Figuras 11, 12 e 13.

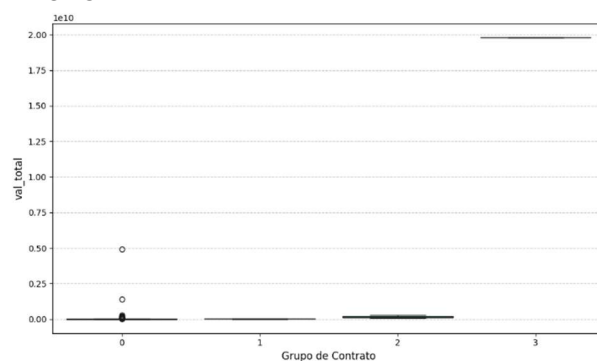


Figura 11. Distribuição do valor total por cluster.

Fonte: Os autores.

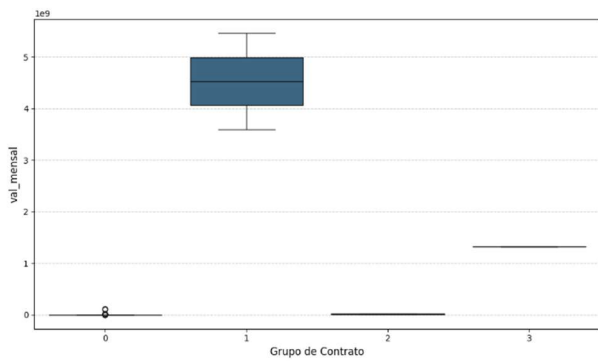


Figura 12. Distribuição do valor mensal por cluster.
Fonte: Os autores.

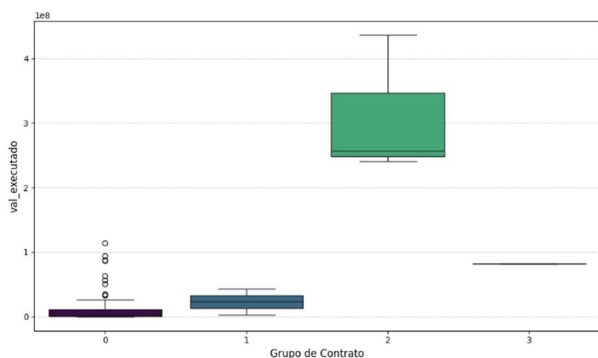


Figura 13. Distribuição do valor executado por cluster.
Fonte: Os autores.

4.1.5 Dashboard resultante

A análise descritiva permitiu explorar o diagnóstico situacional do setor, já a evolução desses resultados materializou-se na construção e implementação do dashboard gerencial interativo desenvolvido em *Streamlit*. Diferenciando-se da camada de relatórios preliminares, o painel interativo consolidou visões multidimensionais e análises mais gerais, abrangendo o comportamento histórico e as tendências de longo prazo do setor de contratos.

Para garantir uma navegação intuitiva e uma análise estruturada das informações, o *dashboard* em *Streamlit* foi segmentado em três grandes módulos funcionais: Administrativo, Financeiro e Estratégico. Essa divisão arquitetural permite que diferentes perfis de gestores acessem painéis customizados de acordo com suas necessidades de tomada de decisão. Enquanto a camada administrativa foca no controle de prazos e conformidade legal, a vertente financeira monitora o fluxo de caixa institucional e a alocação de recursos, deixando para o módulo estratégico o

mapeamento de tendências temporais e gargalos sazonais que afetam o planejamento de longo prazo da universidade.

Os gráficos das Figuras 14, 15 e 16 são a Visão Administrativa e Operacional. Este módulo monitora o fluxo processual por meio dos gráficos de quantitativo anual e por categoria do objeto, ratificando o predomínio do setor de serviços. Apresenta também o indicador de contratos por classificação da lei, essencial para auditar a transição regulatória entre as Leis nº 8.666/1993 e nº 14.133/2021.

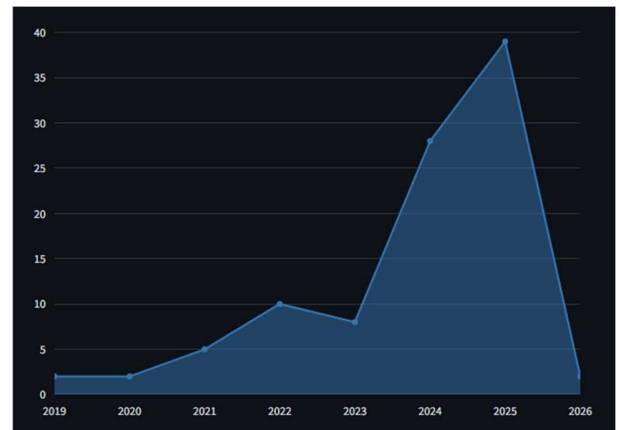


Figura 14 - Quantidade de contratos por ano (evolução histórica total). Fonte: Os autores.

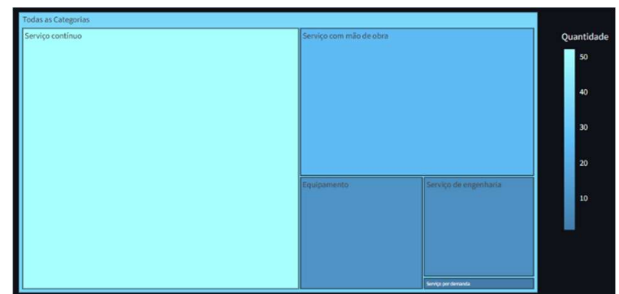


Figura 15 - Contratos por categoria do objeto (distribuição hierárquica de categorias). Fonte: Os autores.

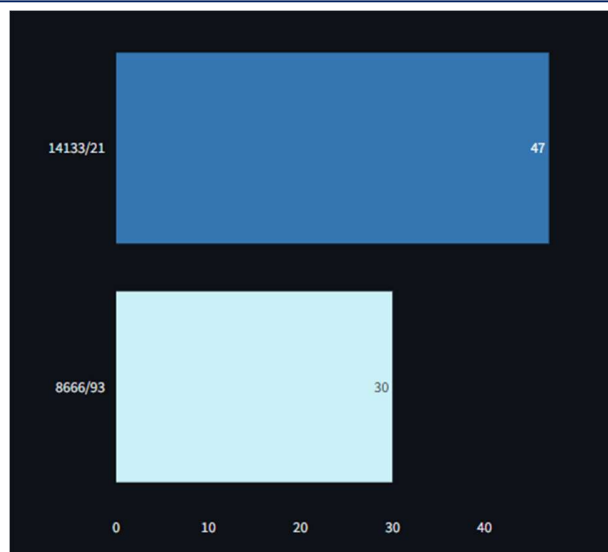


Figura 16 - Contratos vigentes por classificação da lei. Fonte: Os autores.

Já as Figuras 17, 18 e 19 são do bloco Econômico-Financeiro. Voltada ao controle orçamentário, esta aba exibe o volume total investido por ano e o histórico de valores liquidados e executados, servindo como termômetro de eficiência dos gastos. O painel encerra-se com o gráfico das três categorias com maior concentração de recursos, expondo os maiores aportes de capital.

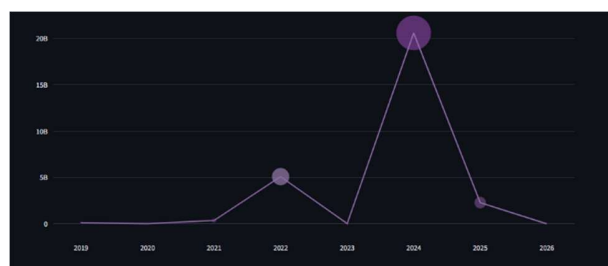


Figura 17 - Comportamento dos valores contratados, uma soma dos valores totais por ano (tamanho indica volume). Fonte: Os autores.

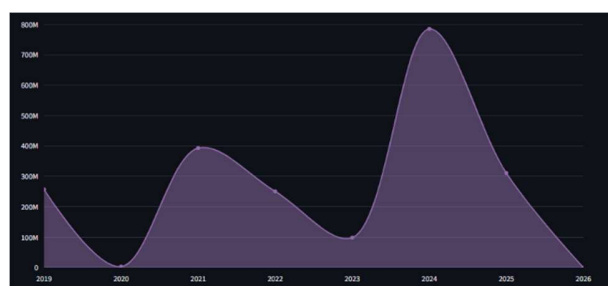


Figura 18 - Evolução da execução financeira, um histórico de valores liquidados/executados por ano. Fonte: Os autores.



Figura 19 - Investimento por categoria do objeto: as top 3 categorias com maior concentração de recursos financeiros. Fonte: Os autores.

Já as Figuras 20, 21 e 22 são a Visão Estratégica e Sazonalidade. Focada no planejamento de longo prazo, esta seção projeta a evolução temporal dos contratos mês a mês de acordo com o início de sua vigência. Ao cruzar esses prazos com o comportamento mensal por categoria, o painel permite antecipar planejamentos licitatórios e evitar a descontinuidade de serviços essenciais.

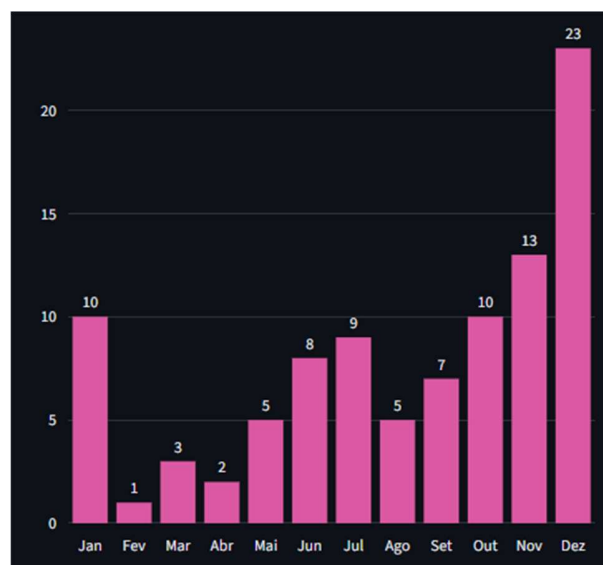


Figura 20 - Contratos mês a mês (início de vigência). Fonte: Os autores.

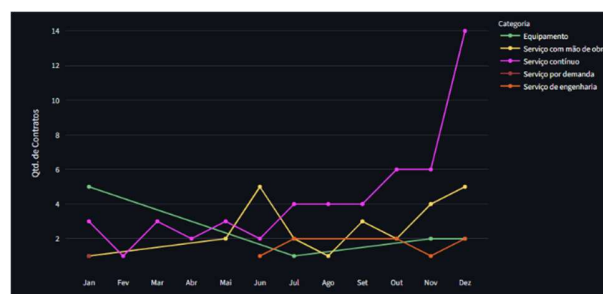


Figura 21 - Comportamento mensal por categoria. Fonte: Os autores.

4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.2.1 Matriz de *stakeholders*

Os servidores da Seção de Contratos foram classificados como *stakeholders*-chave, por apresentarem simultaneamente alta influência e elevado interesse. Incluem-se nesse grupo o Gerente da Divisão de Contratos e Serviços, o Chefe da Seção de Contratos e os servidores responsáveis pela operacionalização cotidiana das atividades. Esse grupo é diretamente responsável pela instrução processual, validação documental e alimentação dos sistemas institucionais, desempenhando papel central na eficiência e conformidade da formalização contratual.

Em paralelo, a Pró-Reitora Administrativa foi identificada com alta influência e baixo interesse operacional direto, dada sua competência decisória e estratégica no âmbito institucional, sendo seu apoio determinante para a implementação de melhorias estruturais e alocação de recursos. Já os servidores dos Setores Demandantes, embora apresentem baixa influência decisória, demonstram elevado interesse, pois dependem da adequada formalização contratual para a execução de suas atividades. Por fim, os servidores da Seção de Compras registram baixos níveis de influência e interesse direto, ainda que desempenhem papel complementar na integração das etapas prévias, contribuindo para a consistência informacional do processo.

4.2.2 Resultados da análise descritiva

A análise exploratória dos dados revelou padrões operacionais nítidos e diagnósticos relevantes sobre a dinâmica de contratações da instituição. No que diz respeito à concentração de fornecedores, os registros apontam para uma distribuição predominantemente espalhada, embora ocorra uma convergência natural em torno de poucas empresas específicas encarregadas de serviços continuados. Esse comportamento sinaliza uma dependência comum e esperada em contratos estratégicos de longo prazo, sem que isso configure um cenário de monopólio de risco. Adicionalmente, observa-se um amplo predomínio do Pregão Eletrônico sobre as demais modalidades de compra, o que reflete uma postura positiva de governança. Esse panorama demonstra que a universidade prioriza a ampla concorrência, a transparência e a busca pelo menor preço em suas aquisições, recorrendo a contratações diretas, como dispensas e

inexigibilidades, apenas em casos restritos e devidamente justificados.

Sob a perspectiva do objeto contratual, a expressiva maioria das demandas concentra-se na prestação de serviços. Este resultado espelha a realidade operacional da universidade, a qual exige esforços e recursos orçamentários constantes para a manutenção de atividades contínuas e complexas, a exemplo de segurança patrimonial e limpeza, enquanto as categorias voltadas a bens e obras figuram em menor escala institucional. Por fim, mapeou-se uma forte assimetria na distribuição geográfica e administrativa dos benefícios dessas contratações. Como esperado por sua natureza de polo de gestão, a Reitoria centraliza a maior parcela dos fluxos contratuais. Contudo, entre as instâncias descentralizadas, os hospitais universitários e complexos de saúde vinculados à UPE destacam-se com um volume substancialmente superior em comparação aos *campi* voltados exclusivamente ao ensino, evidenciando a alta complexidade regulatória e assistencial que a área de saúde impõe ao setor de contratos.

4.2.3 Dados após o pré-processamento

Os resultados do pré-processamento demonstraram que a utilidade gerencial de um *dashboard* depende estritamente da maturidade dos dados que o alimentam. A padronização dos valores monetários e das datas superou limitações da base bruta, permitindo cálculos dinâmicos de saldo e evolução temporal dos gastos.

Adicionalmente, a estruturação do número do contrato como identificador único e a homogeneização dos nomes das empresas corrigiram ruídos históricos de registro. Essas ações de saneamento de dados foram indispensáveis para que o gestor público, ao interagir com o *dashboard*, consuma informações confiáveis, mitigando o risco de análises baseadas em dados duplicados ou fragmentados.

4.2.4 Resultados da clusterização

A análise da matriz de correlação revela padrões estruturais e dependências importantes entre as variáveis financeiras e as categorias dos objetos contratuais. Como esperado, identifica-se uma forte correlação positiva entre a variável monetária *val_mensal* e o resumo do objeto, indicando que essa classe específica de contratos públicos demanda aportes mensais massivos e previsíveis

dentro do portfólio da instituição. Adicionalmente, observa-se uma associação entre contratos classificados como *val_executado* e *res_objeto_Locação* de imóvel.

Por outro lado, o comportamento de variáveis qualitativas codificadas (*one-hot encoding*) expõe comportamentos concorrentes: a categoria *cat_objeto_Serviço* com mão de obra apresenta uma correlação negativa com *cat_objeto_Serviço* contínuo. Essa dinâmica indica um cenário de exclusão mútua ou de caminhos de contratação distintos no fluxo administrativo.

Já a distribuição dos clusters mostrou que os 4 grupos ficaram bem divididos, com os contratos pertencentes ao cluster 1 possuindo os maiores valores mensais, enquanto o cluster 2 com os maiores valores executados.

4.2.5 Dashboard resultante

A convergência dos dados integrados no *dashboard* consolida a transição da Seção de Contratos para uma cultura orientada por dados (*data-driven*), oferecendo diagnósticos profundos que superam a mera visualização de relatórios estáticos e isolados. Na dimensão operacional, os gráficos de Quantidade de contratos por ano e Contratos por categoria do objeto revelam um crescimento acentuado na demanda processual, centralizada majoritariamente em serviços de prestação continuada (como vigilância e limpeza). Essa constatação exige a padronização urgente de termos de referência para mitigar falhas operacionais em contratações de longo prazo, ao mesmo tempo em que o indicador de Contratos vigentes por classificação da lei traz um alerta crítico de conformidade, exigindo da governança um cronograma rigoroso para a transição jurídica dos instrumentos remanescentes da revogada Lei nº 8.666/1993 para a Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).

Sob a perspectiva econômica, os gráficos de Soma de valores totais por ano e Soma de valores totais liquidados por ano funcionam como um termômetro de eficiência na execução orçamentária da instituição. O descompasso visualizado entre os montantes globais empenhados e as quantias efetivamente liquidadas sinaliza possíveis gargalos na atestação de serviços ou lentidão nos fluxos internos de pagamento das empresas contratadas. Esse diagnóstico ganha relevância estratégica quando cruzado com o indicador das *Top 3 categorias com maior concentração de recursos financeiros*, o qual deixa evidente que a maior

parcela do capital da universidade está imobilizada no custeio da infraestrutura básica das unidades, justificando plenamente a priorização de auditorias internas contínuas e rigorosas nesses macrofocos específicos de despesa.

Por fim, a análise de sazonalidade fornecida pelo gráfico de Contratos mês a mês (início de vigência) expõe de forma inédita os picos cronológicos de demanda, concentrados em períodos específicos do ano em que há uma sobrecarga histórica na assinatura e renovação de termos. Ao correlacionar esse fluxo ao Comportamento mensal por categoria do objeto, o painel entrega o seu *insight* mais valioso para a alta gestão da PROADMI/UPE: a capacidade de antecipar o planejamento de termos aditivos e novos certames licitatórios. Essa previsibilidade permite substituir a cultura administrativa historicamente reativa da instituição por um modelo preditivo e eficiente, assegurando de forma contínua a manutenção dos serviços essenciais indispensáveis à comunidade acadêmica.

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

A realização deste trabalho permitiu alcançar o objetivo proposto de mapear, analisar e estruturar os fluxos históricos de contratações públicas da Reitoria da UPE, promovendo a transição de um modelo de gestão reativo para uma cultura institucional orientada por dados (*data-driven*). A abordagem apoiada no processo de KDD e na metodologia CRISP-DM demonstrou-se eficaz para extrair inteligência a partir de dados administrativos que, até então, encontravam-se isolados em planilhas operacionais de controle.

As análises descritivas iniciais e a implementação do *dashboard* interativo em *Streamlit* proporcionaram à alta gestão da PROADMI uma visibilidade macro gerencial inédita. O diagnóstico evidenciou padrões críticos para a governança do órgão, como o amplo predomínio do uso do Pregão Eletrônico, a forte assimetria orçamentária que direciona grandes volumes de recursos aos complexos de saúde da universidade, e a expressiva concentração de capital destinada a contratos de serviços contínuos. Além disso, o monitoramento temporal permitiu identificar a coexistência regulatória das Leis nº 8.666/1993 e nº 14.133/2021, enquanto o mapeamento da sazonalidade mensal forneceu os subsídios necessários para que a instituição antecipe

planejamentos licitatórios, mitigando o risco de descontinuidade de serviços essenciais.

Complementarmente, a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina não supervisionado via algoritmo de clustering K-means, conferiu robustez estatística ao projeto. Ao segmentar o portfólio de contratos com base em similaridades financeiras e operacionais, o modelo conseguiu categorizar os instrumentos em grupos distintos de comportamento.

Como limitações da pesquisa, destaca-se a dependência de processos manuais de alimentação das bases de dados originais, o que pode gerar inconsistências temporárias e demandar esforços contínuos de pré-processamento e higienização dos registros.

Para a continuidade desta linha de pesquisa e expansão do sistema desenvolvido, recomendam-se os seguintes trabalhos futuros:

- Automação do fluxo de dados (Pipeline ETL): desenvolver uma rotina automatizada de extração, transformação e carga (ETL) que conecte o dashboard diretamente aos sistemas estruturantes do Governo do Estado (como o e-Fisco) ou APIs de compras públicas, garantindo a atualização dos gráficos em tempo real sem a necessidade de upload manual de planilhas.
- Expansão do escopo de Machine Learning: utilizar técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para minerar o texto de termos aditivos, atas de registro de preços e editais, permitindo identificar cláusulas de risco ou padrões de inconformidade jurídica de forma automatizada.

REFERÊNCIAS

Alves, S.D.F.F. et al. (2024) "SCIENTIFIC PRODUCTION ON PUBLIC CONTRACT MANAGEMENT IN BRAZIL: A SYSTEMATIC REVIEW", *Revista Políticas Públicas & Cidades*, 13(2), p. e1236. Disponível em: <https://doi.org/10.23900/2359-1552v13n2-233-2024>.

Amurim, E.P. da S. de et al. (2021) "Análise da complexidade contratual em aquisição de bens e serviços públicos", *Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ*, 26(3), p. 3-17. Disponível em: <https://doi.org/10.12979/rcmccuerj.v26i3.55147>.

Booker, L.B., Goldberg, D.E. e Holland, J.H. (1989) "Classifier systems and genetic algorithms", *Artificial Intelligence*, 40(1), p. 235-282. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/0004-3702\(89\)90050-7](https://doi.org/10.1016/0004-3702(89)90050-7).

BRASIL (1993) *Lei nº. 8.666*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm (Acesso em: 31 de maio de 2026).

Cadete, A.P., Farias, G.B. de e Farias, M.G.G. (2023) "Desafios para a implementação do repositório institucional do Instituto Federal do Maranhão", *BiblioCanto*, 9(1), p. 67-93. Disponível em: <https://doi.org/10.21680/2447-7842.2023v9n1ID32961>.

Cruz, L.A. da e Souza, A.A. de (2021) "AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS PÚBLICOS NA PERSPECTIVA DOS FISCAIS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS: ANÁLISE DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS DE MINAS GERAIS.", *Revista da CGU*, 13(24), p. 285-301. Disponível em: <https://doi.org/10.36428/revistadacgu.v13i24.194>.

Engin, Z. e Treleaven, P. (2019) "Algorithmic Government: Automating Public Services and Supporting Civil Servants in using Data Science Technologies", *The Computer Journal*, 62(3), p. 448-460. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/comjnl/bxy082>.

Freeman, R.E. (2010) *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge University Press.

Mendelow, A.L. (1981) "Environmental Scanning--The Impact of the Stakeholder Concept", *ICIS 1981 Proceedings* [Preprint]. Disponível em: <https://aisel.aisnet.org/icis1981/20>.

Quirino, D.D.A. (2023) "Princípio da eficiência: gestão de contratos administrativos segundo a nova lei de licitações e contratos." Disponível em: <https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/33238> (Acesso em: 31 de maio de 2026).

Russell, S. e Norvig, P. (2013) *Inteligência artificial*. Elsevier.

Schröer, C., Kruse, F. e Gómez, J.M. (2021) "A Systematic Literature Review on Applying CRISP-DM Process Model", *Procedia Computer Science*, 181, p. 526–534. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.199>.

Secchi, L. (2009) "Modelos organizacionais e reformas da administração pública", *Revista de Administração Pública*, 43, p. 347–369. Disponível em: <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/S0034-76122009000200004>.

Shandryk, V. et al. (2024) "Digitalization as a Global Trend of Public Management Systems Modernization", em R. Shchokin et al. (org.) *Digital Technologies in Education: Selected Cases*. Cham: Springer Nature Switzerland, p. 3–16. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-031-57422-1_1.

Siqueira, L.C. de (2023) "Gestão estratégica e governança organizacional: o caso da secretaria das finanças de Fortaleza". Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/72303> (Acesso em: 31 de maio de 2026).

Ture, V.S. (2022) "Propostas de melhorias na gestão de contratos da Universidade Federal de São Carlos por meio da gestão por processos", *Revista do Serviço Público*, 73(3), p. 532–552.

Wang, J. (2021) "Analysis of Shared Bicycle Usage based on K-Means and GMM Clustering Algorithm", *2021 2nd International Seminar on Artificial Intelligence, Networking and Information Technology (AINIT)*. *2021 2nd International Seminar on Artificial Intelligence, Networking and Information Technology (AINIT)*, p. 92–96. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/AINIT54228.2021.00028>.